TEST 04 – 02.10.2026

Nom : Prénom : Groupe :

- ⇨ Soyez précis dans l'utilisation de votre vocabulaire et dans l'enchainement de vos démarches !!
- ⇨ Utilisez toutes les informations apportées au fur et à mesure des questions

EXERCICE 1 (25 minutes – 20 pts) - **ETUDE D'UN RESSORT INCLINE SANS FROTTEMENTS**

On installe un ressort de raideur k sur un plan incliné. On appelle L_{vide} la longueur à vide, L_{eq} la longueur quand la masse m est accrochée à l'équilibre et $L(t)$ la longueur lors des oscillations.
Le plan incliné fait un angle α avec l'horizontale. On ne tiendra pas compte des forces de frottement.

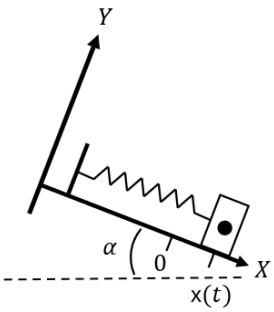


Figure 1

11/ Sur la *Figure 1* donnée ci-dessus : (0 2 4)

- **Positionner clairement** les deux longueurs $L(t)$ et L_{eq}, en prenant l'origine des abscisses au niveau de la position d'équilibre. **Dessiner** les trois forces appliquées au système {masse}, sans souci d'échelle.
- Les **nommer** et les **exprimer** dans le repère (XY).

12/ **Appliquer** le PFD à l'équilibre pour exprimer l'allongement $\Delta L_{eq} = L_{eq} - L_{vide}$ en fonction des grandeurs physiques qui sont : m, g, k, α. (0 1 2)

13/ **Déterminer**, en montrant toutes les étapes nécessaires, que l'équation différentielle en x se met sous la forme : $$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$ *AIDE* : appliquer le PFD à tout instant puis la projection ; faire apparaître x ; retrouver l'équation différentielle	0 2 4 6
14) Après avoir **identifié** et **exprimé** cette équation différentielle sous sa forme canonique théorique, **en déduire**, par identification, la pulsation propre ω_0 en fonction des données de l'énoncé.	0 2
15) **Résoudre** l'équation différentielle, sachant que l'on *comprime* le ressort d'une distance $d = 7{,}0\ cm$ à l'instant initial et qu'il est lâché sans vitesse initiale.	0 2 4 6

EXERCICE 2 (35 minutes – 20 pts) – **UNE CAISSE TIREE PAR UNE FORCE CONSTANTE**

Une caisse de masse m est reliée à un mur par un ressort horizontal de raideur k, selon la situation de la Figure 2. Les frottements de l'air sont modélisés par une force de frottement fluide $\vec{f}$ proportionnelle à la vitesse et au coefficient de frottement λ.
À partir de l'instant $t = 0$, une personne exerce sur la caisse une force horizontale constante afin de l'éloigner du mur, représentée sur la Figure 2, et d'expression : $\vec{F} = F_0\vec{U}_x$.
On choisit comme origine O la position d'équilibre de la caisse lorsque la personne n'intervient pas sur celle-ci, qui correspond également à la longueur à vide du ressort L_{vide}.
À $t = 0$, la caisse est au repos à l'origine : $x(0) = 0$ et $\dot{x}(0) = 0$.
On ne s'intéresse qu'aux forces appliquées sur la caisse selon l'axe (OX).

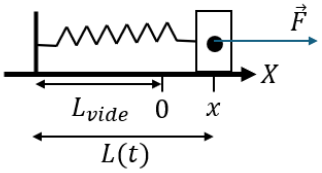


Figure 2

21) **Entourer** l'expression adaptée à la situation pour les deux forces suivantes : (0 2)

- La force de rappel $\vec{F}_r$ du ressort :

$$\vec{F}_r = k\,x\,\vec{U}_x \quad ; \quad \vec{F}_r = -k\,L_{vide}\,\vec{U}_x \quad ; \vec{F}_r = -k\,x\,\vec{U}_x \quad ; \vec{F}_r = -k\,L(t)\,\vec{U}_x$$

- La force de frottement fluide $\vec{f}$ liée à l'air :

$$\vec{f} = \lambda\dot{x}\,\vec{U}_x \quad ; \quad \vec{f} = -\lambda\dot{x}\,\vec{U}_x \quad ; \vec{f} = -\lambda\ddot{x}\,\vec{U}_x \quad ; \quad \vec{f} = \ddot{x}\,\vec{U}_x$$

22) **Retrouver** l'équation différentielle en x du mouvement de la caisse sous la forme suivante : (0 2 4)

$$m\ddot{x} + \lambda\dot{x} + kx = F_0$$

23) Après **avoir énoncé** le type d'équation différentielle associée à l'étude de cette caisse, **donner** sa forme canonique théorique. Puis **exprimer** les deux paramètres associés ω_0 et Q, en fonction des données de l'énoncé.	0 2 4 6
24) Dans le cas d'un régime pseudo-périodique ($Q > \frac{1}{2}$), **résoudre** l'équation différentielle de ce mouvement. *AIDE* : chercher la solution homogène adaptée et la solution particulière ; exprimer la dérivée en x ; en déduire les constantes à l'aide des conditions initiales	0 2 4 6 8

Dans ce qui suit, A, B sont des constantes à déterminer grâce aux conditions initiales.

- $\dot{x} + \frac{1}{\tau}x = 0 \Longrightarrow x_H(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$
- $\ddot{x} + \frac{1}{\tau}\dot{x} = 0 \Longrightarrow \dot{x}_H(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$ Attention c'est une solution en $\dot{x}$ pas en x !
- $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \Longrightarrow x_H(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t)$
- $\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$
  - Si $Q < 1/2 : x_H(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}\left[Ae^{\beta t} + Be^{-\beta t}\right]$; $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$; $\beta = \omega_0\sqrt{\frac{1}{4Q^2} - 1}$
  - Si $Q = 1/2 : x_H(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}[At + B]$; $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$
  - Si $Q > 1/2 : x_H(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}[A\cos(\Omega t) + B\sin(\Omega t)]$; $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$; $\Omega = \omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$